

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы №3

Дисциплина «Оптимизация веб-приложений»

Тема: «Сниппеты, SEO-теги и семантическая разметка»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Выполнил: Чеголин А.М.

Студент группы: 4ИСИП-923

Преподаватель: Рыбаков А.С.

Дата: «06» октября 2026 г.

Цель: изучить, как формируется сниппет в поисковой выдаче, разобрать обязательные SEO-теги и семантическую разметку страницы, а также научиться находить и объяснять типичные SEO-ошибки с помощью валидатора и сервисов проверки.

Шаг 1. Сайт из трёх страниц

Разработан сайт-визитка RemontAkt из трёх страниц: index.html, about.html и contacts.html. Каждая страница собрана на семантических тегах header, nav, main и footer, между страницами работает общее меню. Главная страница оформлена без ошибок, на двух других по заданию внесены намеренные ошибки.

Страница	Содержание	Состояние SEO
index.html	Главная: описание платформы, меню, изображение, ссылки на другие страницы	Все теги корректны
about.html	О проекте: как устроен продукт, стек, роли в системе	Ошибки: два <h1>, пустой alt
contacts.html	Контакты: демо-стенд, почта, Telegram, помощь	Ошибки: нет description, длинный title

Шаг 2. SEO-теги главной страницы

На главной странице заполнены все обязательные теги: уникальный title до 60 символов, meta description до 160 символов, один заголовок h1, ключевые слова и разметка OpenGraph для корректного сниппета в соцсетях.

```
<title>RemontAkt — контроль выполнения работ и оплат по актам</title>
<meta name="description" content="RemontAkt — инструмент для контроля
выполнения
  работ, отслеживания оплат и актов. Подходит компаниям и частным мастерам.">
<meta name="keywords" content="RemontAkt, ремонт, дизайн, скрытые работы,
...">
```

```
<meta property="og:title" content="RemontAkt — контроль выполнения работ и
оплат">
<meta property="og:description" content="Инструмент для контроля выполнения
работ...">
<meta property="og:image" content="images/hero.png">
```

Длина title — 54 символа, description — 120 символов, оба укладываются в рекомендуемые границы и не обрезаются в выдаче.

Шаг 3. Намеренные ошибки на двух страницах

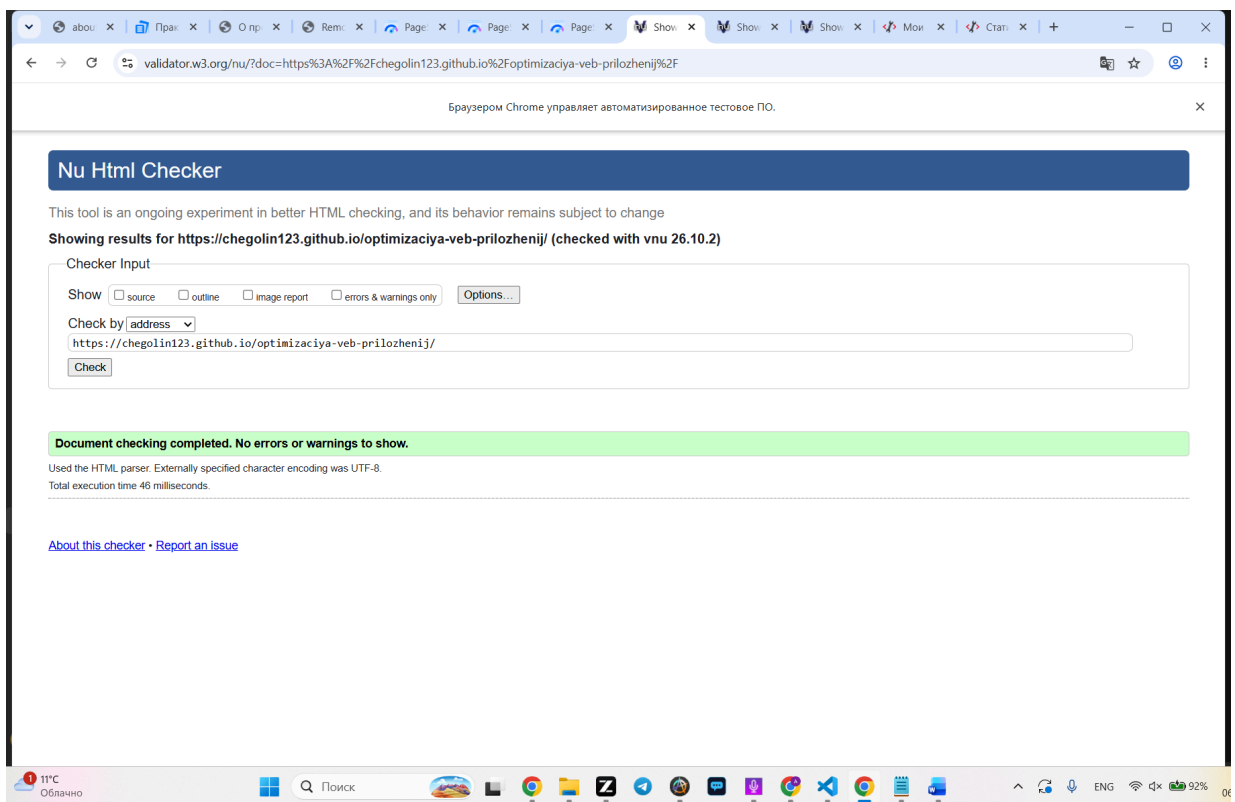
Страница	Строка	Ошибка
about.html	16 и 27	Два заголовка <h1>: «RemontAkt» в шапке и «О проекте» в main
about.html	30	Пустой alt у изображения: alt=""
contacts.html	6	Слишком длинный title — 134 символа
contacts.html	—	Отсутствует meta description

Шаг 4. Публикация на GitHub Pages

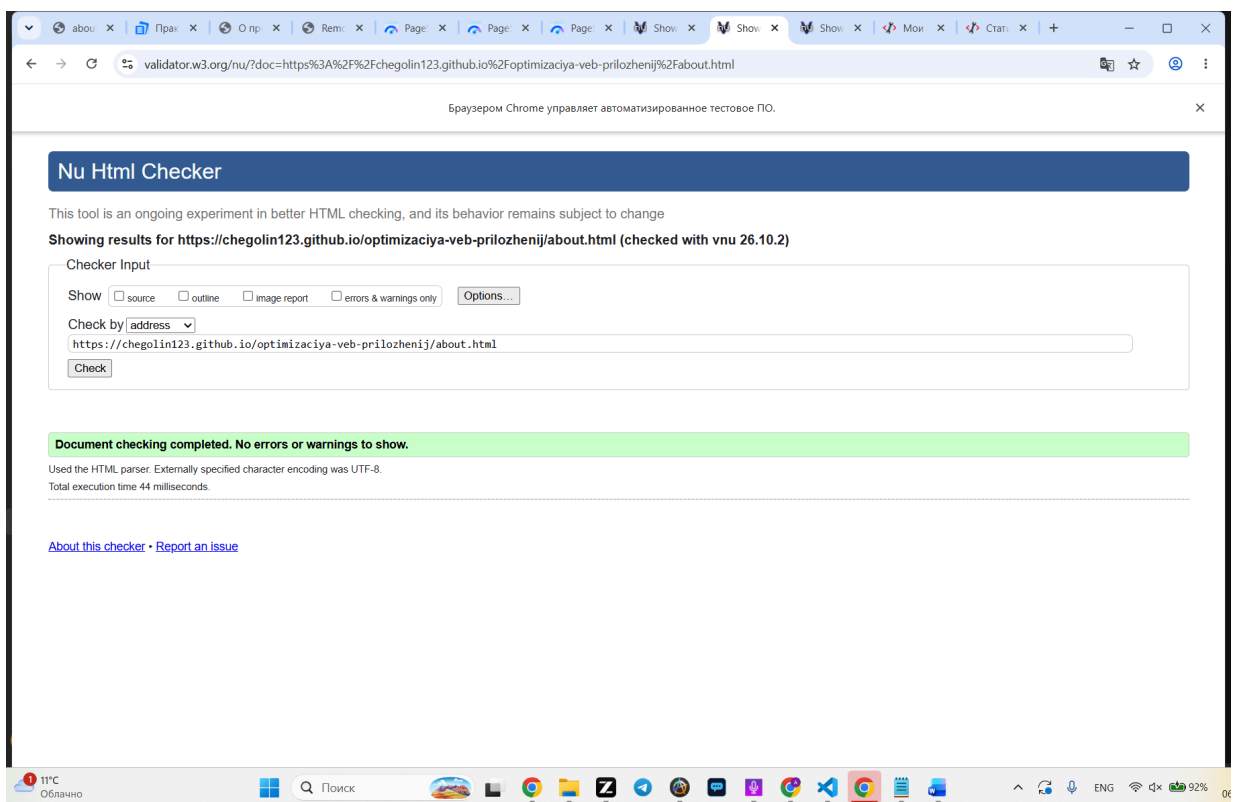
Страницы загружены в репозиторий дисциплины, публикация включена из ветки main (корень репозитория). Сайт доступен по адресу <https://chegolin123.github.io/optimizaciya-veb-prilozhenij/>, исходный код — <https://github.com/Chegolin123/optimizaciya-veb-prilozhenij>.

Шаг 5. Проверка валидатором W3C

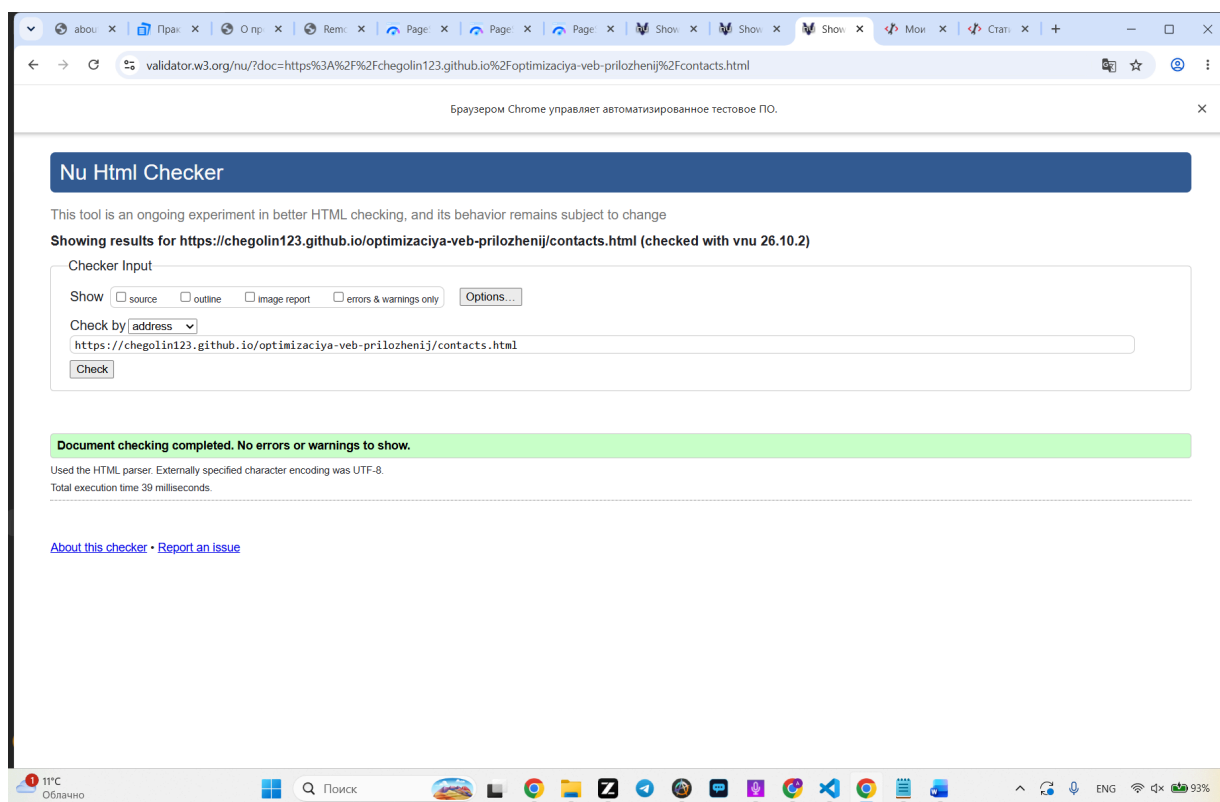
Все три страницы проверены через Nu Html Checker (vnu 26.10.2). Результат одинаковый для каждой страницы: «Document checking completed. No errors or warnings to show». Это ожидаемо: внесённые ошибки относятся к SEO, а не к синтаксису HTML, поэтому формально разметка остаётся валидной. Именно поэтому SEO-ошибки нужно искать отдельными инструментами, а не только валидатором.



Скриншот 1. Валидатор W3C: index.html — ошибок и предупреждений нет



Скриншот 2. Валидатор W3C: about.html — ошибок и предупреждений нет



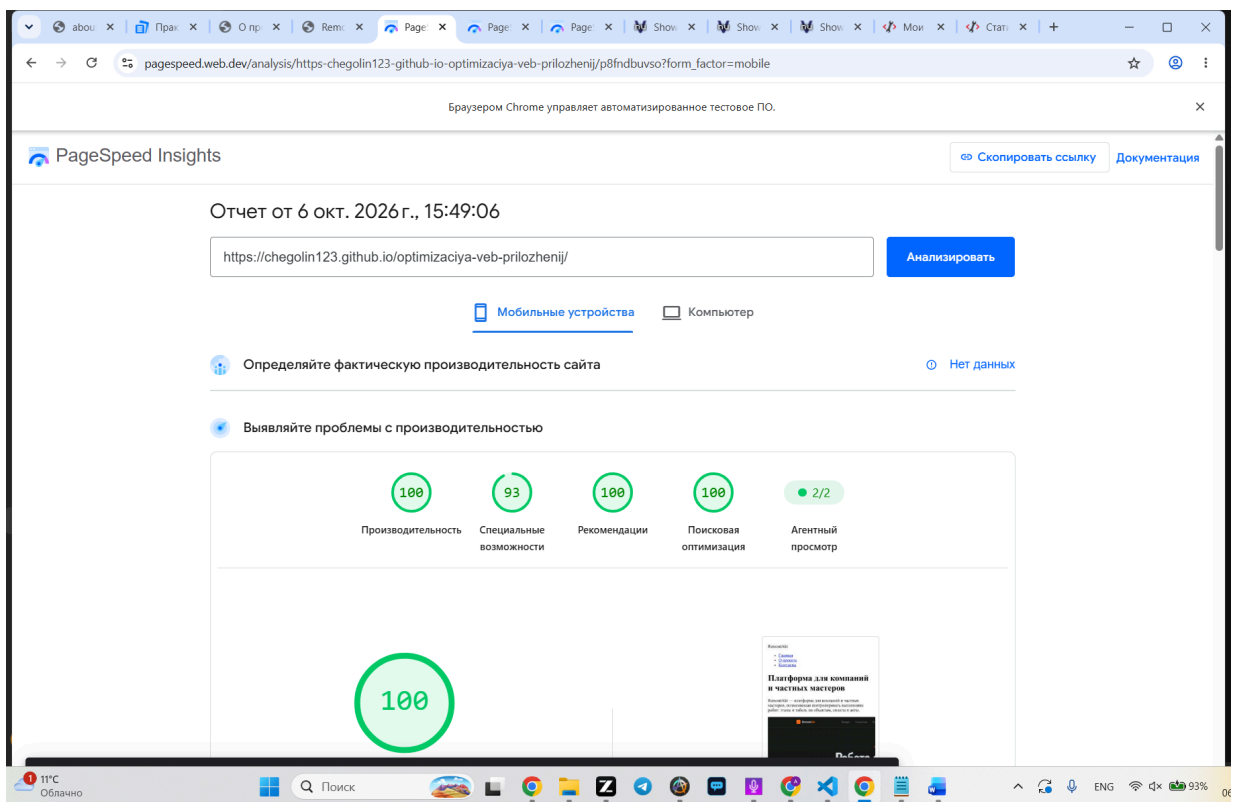
Скриншот 3. Валидатор W3C: contacts.html — ошибок и предупреждений нет

Шаг 6. PageSpeed Insights

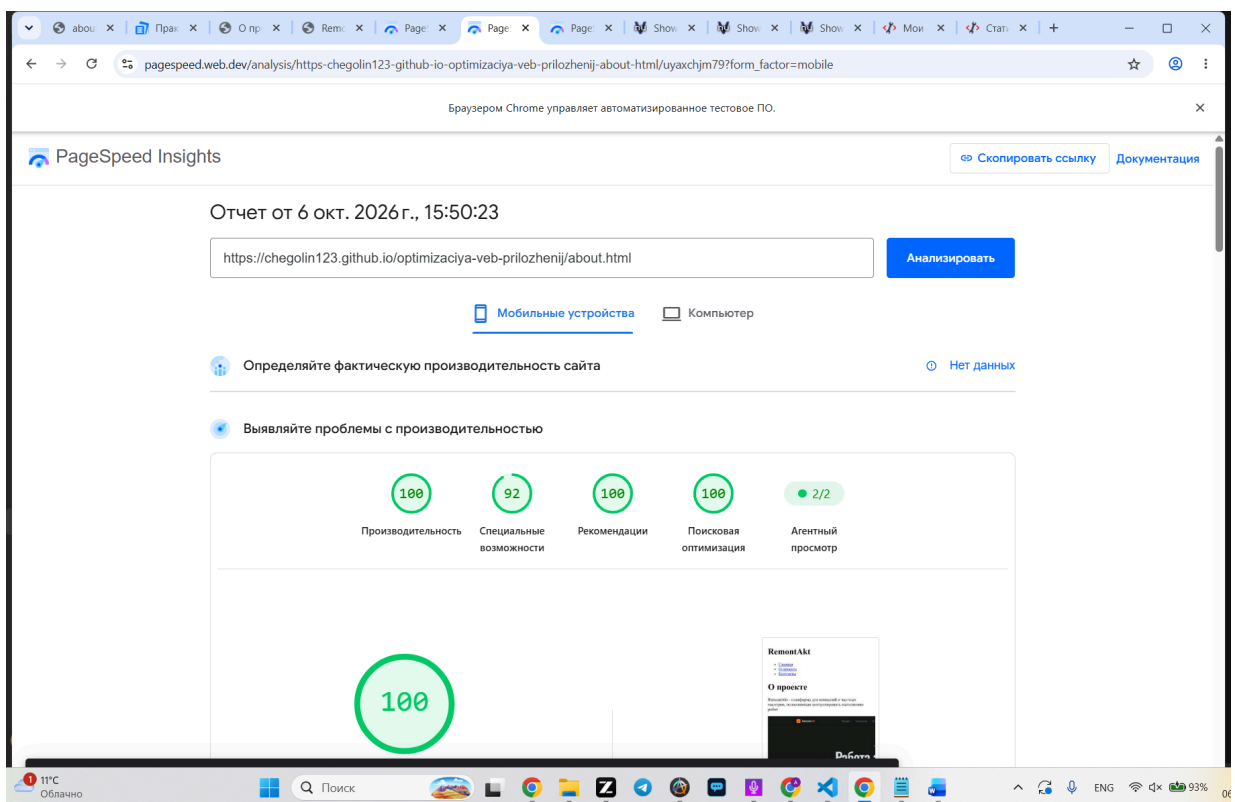
Каждая страница проверена в PageSpeed Insights (мобильная версия, Lighthouse 13.5.0). Производительность на всех страницах 100, основные веб-показатели в норме: LCP 0,8–1,7 с (норма — до 2,5 с), CLS 0 (норма — до 0,1), TBT 0 мс.

Страница	Производительность	Доступность	Рекомендации	SEO	LCP	CLS
index.html	100	93	100	100	0,8 с	0
about.html	100	92	100	100	1,7 с	0
contacts.html	100	93	100	91	0,8 с	0

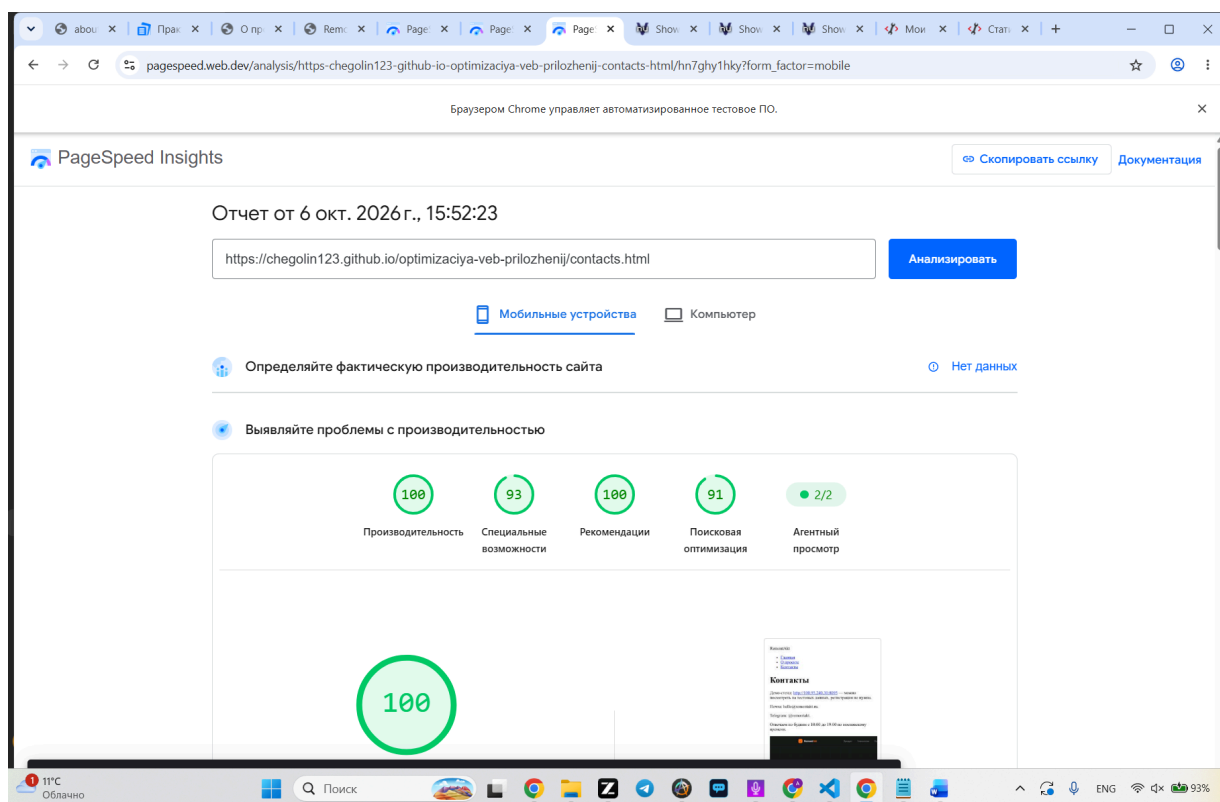
Главный результат проверки: PageSpeed сам обнаружил одну из намеренных ошибок — на contacts.html оценка SEO снижена до 91, потому что не пройдена проверка «В документе нет метаописания». Остальные страницы получают 100 по SEO. Доступность 92–93 снижена из-за рекомендации «области прикосновения недостаточно большие»: у ссылок нет CSS, поэтому зона нажатия равна размеру текста; к поисковой оптимизации это отношения не имеет.



Скриншот 4. PageSpeed Insights: index.html — производительность 100, SEO 100



Скриншот 5. PageSpeed Insights: about.html — производительность 100, SEO 100

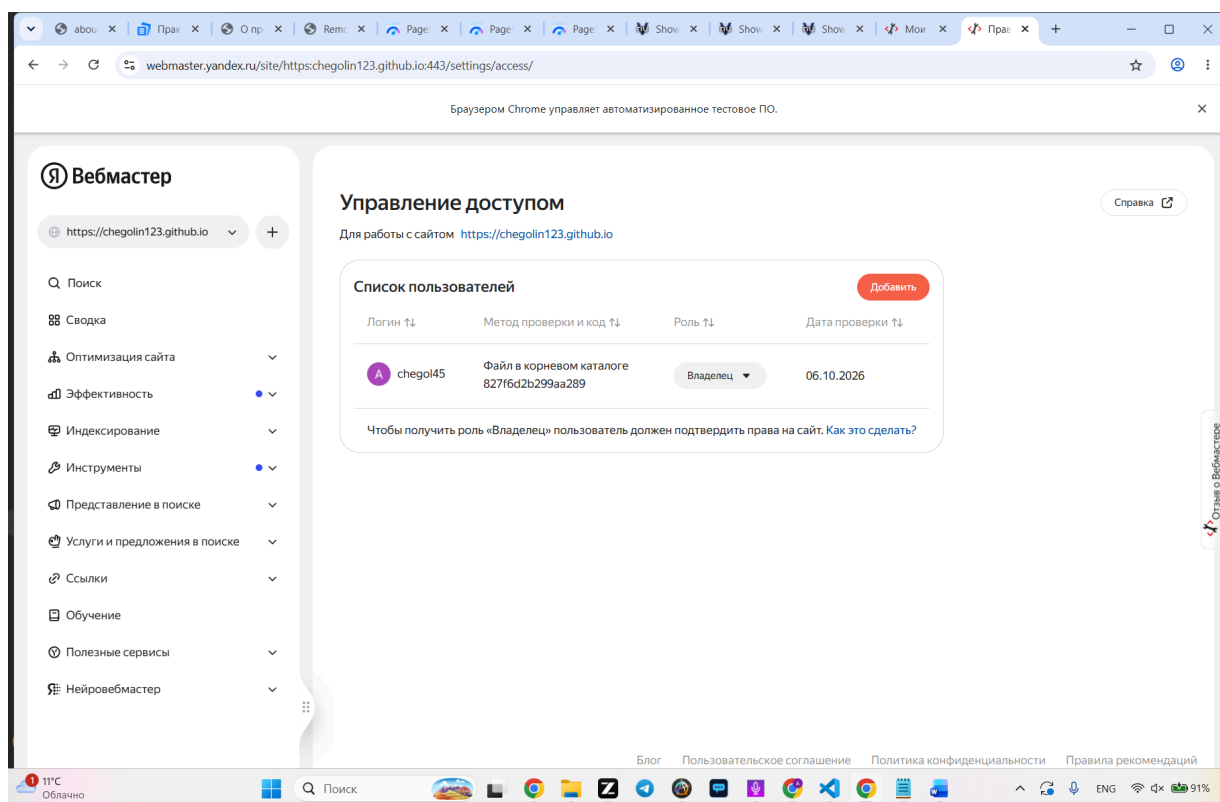


Скриншот 6. PageSpeed Insights: contacts.html — SEO 91 (нет метаописания)

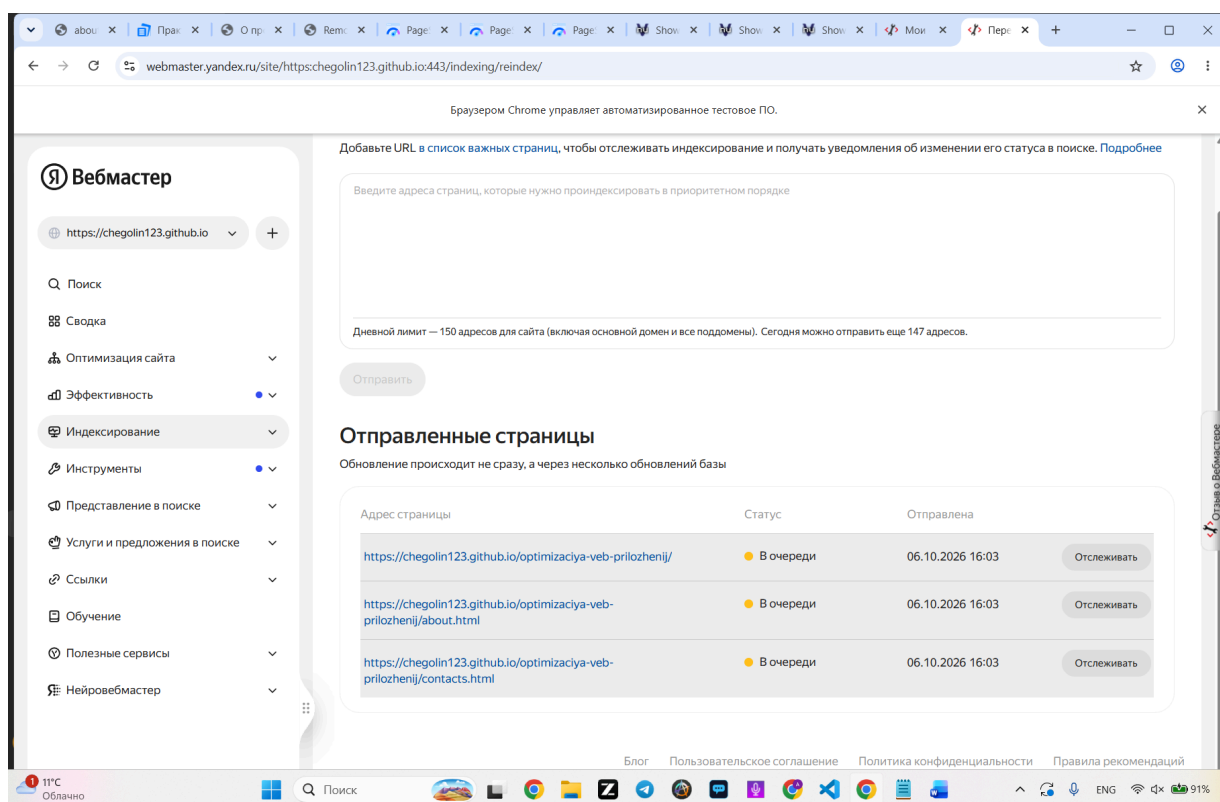
Шаг 7. Яндекс.Вебмастер

Сайт подключён к Яндекс.Вебмастеру: добавлен адрес <https://chegolin123.github.io>. Для подтверждения прав выбран способ «HTML-файл»: в корень сайта положен файл `yandex_827f6d2b299aa289.html` с проверочным кодом, после чего права подтверждены — владелец `chegol45`, дата проверки 06.10.2026.

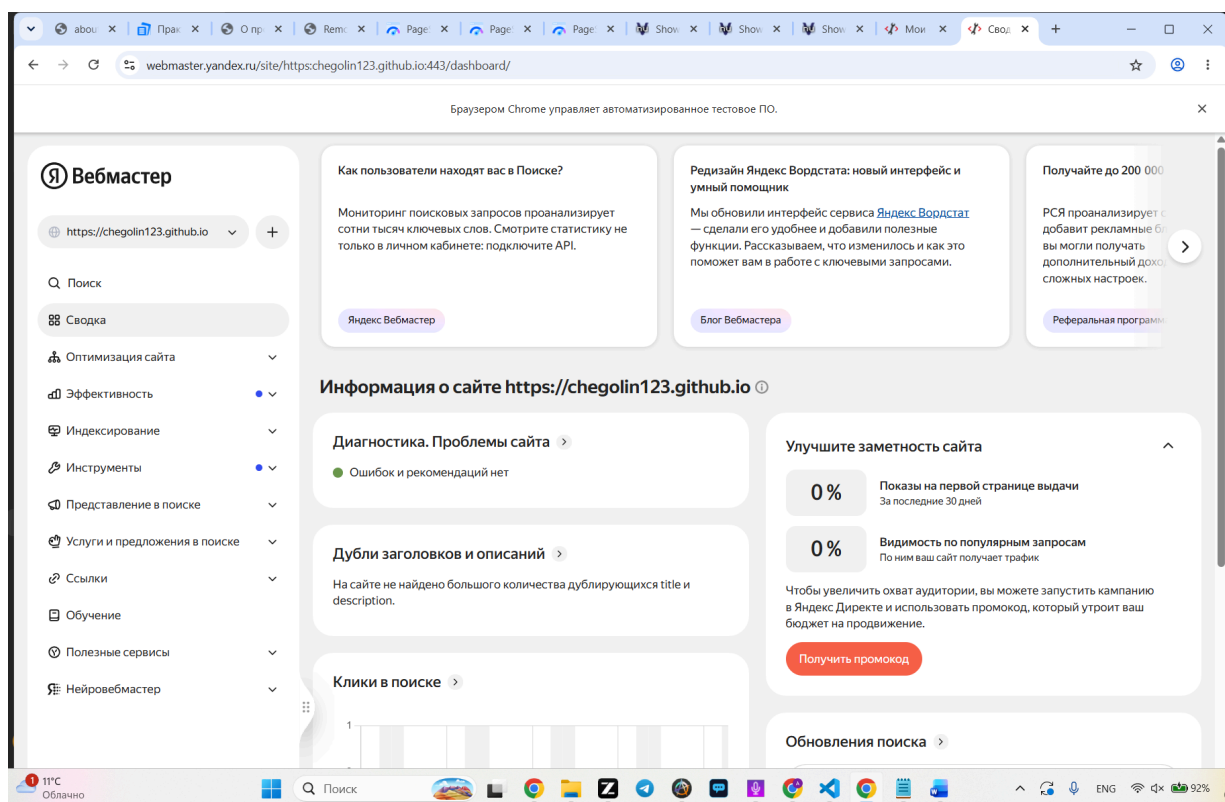
Для проверки индексации три адреса страниц отправлены на переобход: главная, `about.html` и `contacts.html`. Все три приняты в очередь 06.10.2026 в 16:03; дневной лимит переобхода — 150 адресов, из них 147 остались свободными.



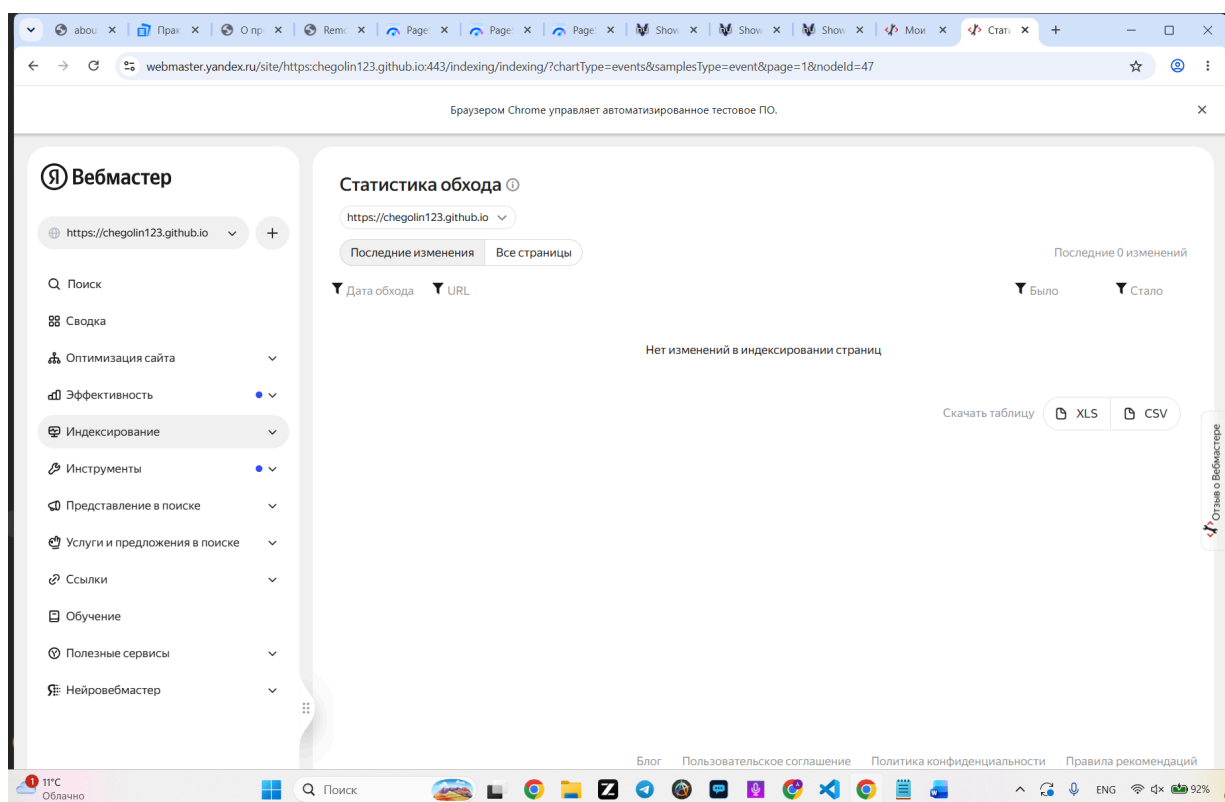
Скриншот 7. Яндекс.Вебмастер: права на сайт подтверждены файлом в корне



Скриншот 8. Яндекс.Вебмастер: три страницы отправлены на переобход



Скриншот 9. Яндекс.Вебмастер: сводка по сайту



Скриншот 10. Яндекс.Вебмастер: статистика обхода

Таблица ошибок: что → почему → влияние → решение

Для двух страниц с намеренными ошибками составлена таблица: в чём ошибка, почему она возникла, как влияет на индексацию и показ в поиске и что нужно сделать для исправления.

Что не так	Почему это ошибка	Влияние на SEO	Решение
Два <h1> на about.html (строки 16 и 27)	Заголовок первого уровня должен быть один на странице; второй появился из-за того, что название сайта в шапке тоже сделали h1	Поисковик не понимает, какой заголовок главный, и может подставить в сниппет не тот текст; страница выглядит менее релевантной запросу	Оставить один h1 в main, а название сайта в шапке оформить обычным <p> или <div>
Пустой alt у изображения на about.html (строка 30)	Атрибут alt добавили, но не заполнили текстом	Картинка не участвует в поиске по изображениям, а для незрячих пользователей вместо описания читается имя файла — страдает доступность и поведенческие факторы	Заполнить alt описанием изображения: «Первый экран сайта RemontAkt: „Работа закрывается актом, а не отметкой“»
Слишком длинный title на contacts.html (строка 6, 134 символа)	В title попытались уместить все ключевые слова сразу	В выдаче заголовок обрезается многоточием (норма — до 55–60 символов), ключевые слова в конце не видны, страница проигрывает конкурентам по кликабельности	Сократить до 55–60 символов: «Контакты RemontAkt — демо-стенд и поддержка»
Отсутствует meta description на contacts.html	Тег просто не добавили на страницу	Поисковик собирает сниппет из случайного фрагмента текста, описание может не совпадать с запросом пользователя — снижается CTR (подтверждено проверкой PageSpeed: SEO 91)	Добавить description до 160 символов, например: «Как связаться с командой RemontAkt и где посмотреть демо-стенд платформы»

Контрольные вопросы

Что формирует сниппет и как на него влияет HTML-код?

Ответ: Сниппет состоит из заголовка страницы (тег title), адреса (URL) и описания (meta description), иногда добавляются фавикон, хлебные крошки и быстрые ссылки. HTML-код влияет напрямую: именно title и description задают текст сниппета, а семантические теги помогают поисковому роботу понять, какой фрагмент страницы показывать.

Какие SEO-теги обязательны на каждой странице?

Ответ: Уникальный title (55–60 символов), meta description (155–160 символов), один заголовок h1, осмысленные атрибуты alt у изображений и базовые теги OpenGraph для соцсетей.

Почему нельзя использовать несколько <h1>?

Ответ: Заголовок h1 обозначает главную тему страницы. Если их несколько, поисковик не может однозначно определить, чему посвящена страница, и хуже понимает её структуру — это снижает релевантность и мешает правильно сформировать сниппет.

Зачем нужен alt и как он влияет на SEO?

Ответ: Атрибут alt описывает изображение словами. По нему работают поиск по картинкам и скринридеры, а набранный в alt текст учитывается при оценке соответствия страницы запросу. Пустой alt лишает изображение этого смысла.

Почему важно уникализировать title и description?

Ответ: Одинаковые заголовки и описания у разных страниц приводят к тому, что поисковик не понимает, какая страница лучше отвечает на запрос, и может показывать не ту. Это называется каннибализацией и снижает позиции обеих страниц.

Чем OpenGraph отличается от поисковых тегов?

Ответ: Теги title и description предназначены для поисковой выдачи. OpenGraph (og:title, og:description, og:image) описывают страницу для соцсетей и мессенджеров: они определяют, как будет выглядеть карточка ссылки при публикации.

Какие ошибки чаще всего приводят к плохой индексации?

Ответ: Отсутствие title и description, дубли заголовков, пустые alt, «простыни» текста в title, закрытие страниц от индексации, отсутствие внутренних ссылок между страницами и медленная загрузка.

Как скорость загрузки влияет на ранжирование?

Ответ: Скорость — один из факторов ранжирования, особенно в мобильном поиске. Показатели LCP, CLS и TBT оценивают реальный опыт пользователя: если страница долго грузится или «прыгает», пользователи уходят, поведенческие факторы ухудшаются, и позиции падают. В этой работе производительность всех страниц — 100, поэтому по скорости сайт проблем не имеет.

Выводы

В ходе работы собран сайт из трёх страниц на семантической разметке (header, nav, main, footer), опубликован на GitHub Pages и проверен тремя инструментами.

- Валидатор W3C не нашёл ни одной ошибки разметки: намеренные ошибки относятся к SEO и синтаксис HTML не нарушают.
- PageSpeed Insights подтвердил, что ошибки влияют на оценку: отсутствие meta description на contacts.html снизило SEO до 91, тогда как корректная главная получает 100.
- Яндекс.Вебмастер показал, что подключение и подтверждение прав занимают несколько минут; три страницы отправлены на переобход, база обновится в течение нескольких дней.

Вывод: SEO-ошибки не видны валидатору — их находят отдельные сервисы. Самые дорогие из них не падают сайт, а постепенно ухудшают сниппет и кликабельность, поэтому проверять title, description, h1 и alt нужно до публикации, а не после.